

Reducción al Primer Cuadrante

Conceptos Previos: Signos en los Cuadrantes

R.T. en IC → positivas

Explicación

En el primer cuadrante (

$$0^\circ < x < 90^\circ$$

), todas las razones trigonométricas son positivas. Este es el principio base para la reducción, ya que el objetivo de este tema es transformar expresiones complejas a este escenario ideal.

Ejemplo base:

$$\sin(45^\circ) > 0$$

.

Sen y Csc en IIC → positivas

Explicación

En el segundo cuadrante (

$$90^\circ < x < 180^\circ$$

), únicamente el seno y la cosecante mantienen signo positivo. Las demás razones serán negativas. Ejemplo:

$$\cos(120^\circ)$$

resulta en un valor negativo. En exámenes UNMSM, siempre evalúa el signo ANTES de realizar la reducción.

Tan y Cot en IIIC → positivas

Explicación

En el tercer cuadrante (

$$180^\circ < x < 270^\circ$$

), la tangente y cotangente son positivas. Al reducir un ángulo de este cuadrante usando otra R.T., debes anteponer un signo negativo. Ejemplo:

$$\sin(210^\circ) = -\sin(30^\circ) = -1/2$$

. Un error clásico es olvidar este signo.

Cos y Sec en IVC → positivas

Explicación

En el cuarto cuadrante (

$$270^\circ < x < 360^\circ$$

), el coseno y la secante son positivas. Si te piden reducir

$$\tan(300^\circ)$$

, el resultado final será negativo porque la tangente es negativa aquí. Ejemplo:

$$\tan(300^\circ) = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{3}$$

.

Caso 1: Ángulos positivos menores a una vuelta

Eje X → mantiene R.T.

Explicación

Al descomponer un ángulo usando los cuadrantes del eje X horizontal (

$$180^\circ$$

o

$$360^\circ$$

), la razón trigonométrica no cambia. El signo dependerá del cuadrante del ángulo original.

Ejemplo:

$$\sin(180^\circ + x) = -\sin(x)$$

. Esta es la "regla de oro" más segura para evitar confusiones en los exámenes.

Eje Y → cambia Cofunción

Explicación

Si usas los cuadrantes del eje Y vertical (

90°

o

270°

), la R.T. original cambia a su cofunción respectiva (Seno a Coseno, Tangente a Cotangente, Secante a Cosecante). El signo se determina usando la R.T. original. Ejemplo:

$$\sin(270^\circ - x) = -\cos(x)$$

.

Caso 2: Ángulos positivos mayores a una vuelta

Ángulo mayor 360 ✓ dividir

Explicación

Como se muestra en las notas de clase, para ángulos muy grandes se divide el valor entre

360°

. El cociente "n" representa las vueltas (que se descartan) y el residuo "r" es el nuevo ángulo cotermino. Ejemplo del cuaderno:

$$\sin(1477^\circ) = \sin(37^\circ)$$

porque

$$1477 = 4(360) + 37$$

.

Forma $a\pi/b$ ✓ dividir $2b$

Explicación

Para ángulos en radianes de la forma

$$\frac{a\pi}{b}$$

donde

$$a > 2b$$

, el truco es dividir el numerador "a" entre el doble del denominador "2b". El residuo forma la nueva fracción. Ejemplo de clase:

$$\cos\left(\frac{25\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

puesto que al dividir 25 entre

$$2(3) = 6$$

, el residuo es 1.

Caso 3: Ángulos negativos

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

Explicación

El coseno y la secante se comportan como funciones algebraicas pares, lo que significa que el signo negativo en su argumento "desaparece" o es absorbido. Esto se cumple por la simetría del círculo trigonométrico. Ejemplo directo:

$$\cos(-60^\circ) = \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$$

.

$$\sec(-x) = \sec(x)$$

Explicación

Al ser la secante el recíproco del coseno, comparte la misma propiedad de función par y absorbe el signo negativo. Ejemplo práctico: Si tienes un problema que pide evaluar

$$\sec(-45^\circ)$$

, puedes simplemente reescribirlo y operar como

$$\sec(45^\circ) = \sqrt{2}$$

.

Otras R.T. ✓ extraen signo

Explicación

El Seno, Tangente, Cosecante y Cotangente son funciones impares. En ellas, el signo negativo del argumento se extrae fuera de la función:

$$R.T.(-x) = -R.T.(x)$$

. Ejemplo de los apuntes:

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

. Memorizar esta distinción es clave.

Resolución de Problemas Complejos y Casos UNMSM

Múltiples casos ✓ operar desde interior

Explicación

Problema tipo examen: Reducir

$$\sin(-1500^\circ)$$

. Primero, aplica el Caso 3 para el negativo:

$$-\sin(1500^\circ)$$

. Luego, usa el Caso 2 dividiendo

$$1500$$

entre

$$360$$

(cociente 4, residuo

$$60$$

). Finalmente, te queda evaluar el residuo:

$$-\sin(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

Variables algebraicas ✓ asumir ángulo agudo

Explicación

En problemas de simplificación como

$$E = \frac{\sin(180^\circ + x)}{\cos(270^\circ + x)}$$

, asume siempre que "x" es agudo para determinar el signo. Numerador (IIC, seno negativo):

$$-\sin(x)$$

. Denominador (IVC, cambia a cofunción positiva):

$$\sin(x)$$

. El resultado final se simplifica a

$$E = -1$$

.

Trampa argumento negativo ✓ agrupar factor

Explicación

A veces la UNMSM pone expresiones como

$$\tan(x - 180^\circ)$$

. ¡Cuidado! El ángulo cuadrantal debe ir primero. Factoriza un negativo:

$$\tan(-(180^\circ - x))$$

. Extrae el signo (Caso 3):

$$-\tan(180^\circ - x)$$

. Reduciendo el IIC (Caso 1, tangente negativa), el resultado es

$$-(-\tan(x)) = \tan(x)$$

.

Identidades condicionales ✓ relacionar sumas

Explicación

Si el problema indica que dos ángulos suman una vuelta entera (

$$x + y = 360^\circ$$

), entonces

$$\sin(x) = \sin(360^\circ - y) = -\sin(y)$$

. Esto implica rápidamente que

$$\sin(x) + \sin(y) = 0$$

. Detectar estas relaciones teóricas ahorra valiosos minutos sin tener que operar gráficamente.